پاسخنامهٔ فصل ۱: مجموعه‌ها — نمونه اول (مقدماتی)

ریاضی پایهٔ نهم · آزمون فصلی · مدت پیشنهادی: ۴۵ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. اگر $A = \{5, 6, 7, 8\}$ و $B = \{1, 4, 5, 6\}$ باشد، $B - A$ را بنویسید و بگویید آیا $A - B = B - A$ است؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $B - A = \{1, 4\}$؛ خیر، برابر نیستند.

۲. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: درست است. ترتیب نوشتن عضوها مهم نیست.

۳. مجموعهٔ $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 9\}$ را با نوشتن اعضا نشان دهید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

راه‌حل: اعداد طبیعی کوچک‌تر از ۹.

۴. مجموعهٔ A دارای ۶ عضو است. چند زیرمجموعهٔ دوعضوی دارد؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۱۵

راه‌حل: از ۶ عضو، انتخاب دو تا: $\frac{6 \times 5}{2} = 15$.

۵. اگر مجموعهٔ مرجع $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ و $A = \{2, 6, 9\}$ باشد، متمم A یعنی A' را بنویسید. (۲ نمره)

پاسخ: $A' = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$

راه‌حل: متمم شامل عضوهای U است که در A نیستند.

۶. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A) = 19$، $n(B) = 8$ و $n(A \cap B) = 4$. مقدار $n(A \cup B)$ را به دست آورید. (۲ نمره)

پاسخ: $n(A \cup B) = 23$

راه‌حل: $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 19 + 8 - 4 = 23$

۷. در کلاسی با ۳۲ دانش‌آموز، ۱۴ نفر فوتبال، ۱۸ نفر والیبال و ۸ نفر هر دو ورزش را دوست دارند. چند نفر هیچ‌کدام را دوست ندارند؟ (۲ نمره)

پاسخ: ۸ نفر

راه‌حل: افرادی که حداقل یکی را دوست دارند: $14 + 18 - 8 = 24$؛ بقیه $32 - 24 = 8$.

۸. از کیسه‌ای شامل مهره‌های شمارهٔ 1 تا 26 یک مهره به تصادف برمی‌داریم. احتمال اینکه شمارهٔ آن مضرب ۲ باشد چقدر است؟ (۲٫۵ نمره)

پاسخ: $\frac{1}{2}$

راه‌حل: تعداد مضرب‌های ۲ برابر ۱۳ است؛ احتمال $= \frac{13}{26}$ که ساده می‌شود.

۹. آیا $\{\{1,2\},\{3\},\{4,5,6\}\}$ یک افراز برای مجموعهٔ $U=\{1,2,3,4,5,6\}$ است؟ دلیل بیاورید. (۲٫۵ نمره)

پاسخ: بله؛ بخش‌ها دوبه‌دو جدا از هم‌اند و اجتماعشان برابر U است.

راه‌حل: در افراز، بخش‌ها ناتهی، دوبه‌دو جدا از هم و اجتماعشان کل مجموعه است.

۱۰. اگر $A=\{2,3,4,8\}$ و $B=\{2,3,4\}$ باشد، مجموعه‌های $A\cup B$، $A\cap B$ و $A-B$ را بنویسید. (۳ نمره)

پاسخ: $A\cup B=\{2,3,4,8\}$، $A\cap B=\{2,3,4\}$، $A-B=\{8\}$

راه‌حل: اجتماع: همهٔ عضوها بدون تکرار؛ اشتراک: عضوهای مشترک؛ تفاضل: عضوهای A که در B نیستند.